

Leçon 2 :

LES ACIDES CARBOXYLIQUES

Situation problème :

L'acide myristique $C_{13}H_{27}COOH$ ($M = 228,4 \text{ g/mol}$) est utilisé en cosmétique pour ses propriétés nettoyantes, lissantes et protectrices. Pour lutter contre la pauvreté, Nama envisage synthétiser au laboratoire un savon à base de 10g de myristine (triestre de l'acide myristique ($M = 723 \text{ g/mol}$)) et du glycérol. Pour cette synthèse, il dispose de tout le matériel nécessaire et des réactifs suivants : acide myristique, soude ($C_B = 10 \text{ mol/L}$, $M = 39,99 \text{ g/mol}$, $V_B = 10 \text{ mL}$), éthanol ($M = 46,07 \text{ g/mol}$; $V_{\text{éth}} = 100 \text{ mL}$), glycérol ($M = 92,09 \text{ g/mol}$). Proposer lui une méthode expérimentale de synthèse du savon à 90% pur et de calcul de l'indice de saponification $m' = mNaOH$ de la myristine.

Compétences :

- Connaître la réactivité des acides carboxyliques
- Réaliser une réaction de saponification

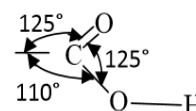
2.1 – Les acides carboxyliques : $C_nH_{2n}O_2$

2.1.1 – Définition et formule générale

Un acide carboxylique est un composé organique comportant le groupe carboxyle $-COOH$. Formule générale : $R - COOH$ avec R radical alkyle à chaîne carbonée insaturée, saturée ($C_nH_{2n}O_2$) ou un cycle...

2.1.2 – Structure du groupe carboxyle

Le groupe carboxyle est plan et le carbone fonctionnel est trigonal. $d(C=O) = 121 \text{ pm}$, $d(C-O) = 134 \text{ pm}$, $d(O-H) = 97 \text{ pm}$.



2.1.3 – Nomenclature des acides carboxyliques et leurs dérivés

-Pour les acides carboxyliques non cycliques, le nom est obtenu suivant la règle ci-après :

Nom acide = acide préfixe + an + oïque

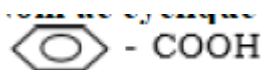
Ex : $HCOOH$: acide méth + an + oïque = acide méthanoïque

$CH_3 - COOH$ Acide éthanoïque = acide éth + an + oïque

$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - COOH$ Acide 3 – méthylbutanoïque ou acide

-Pour les acides carboxyliques dont le groupe carboxyle est porté par un cycle, on applique la règle suivante :

Nom ac cyclique = acide préfixe + nom composé cyclique + carboxylique



acide benzène + carboxylique = acide benzène carboxylique ou acide benzoïque

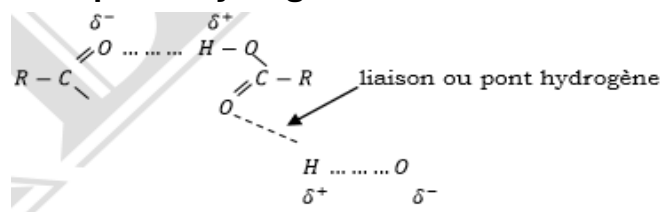
-Pour les composés possédant plusieurs fonctions acides ou polyacides, on ajoute devant le mot **-oïque** le mot grec indiquant le nombre de groupes $-COOH$:

Exemple : $HOOC - COOH$: Acide éthanedioïque

2.2 – Propriétés physiques

2.2.1 – Température de changement d'état

Les monoacides de moins de 9 atomes de carbone sont liquides, et solides au-delà. Leurs températures d'ébullition et de fusion sont plus élevées que celles des alcanes de même structure. A l'état liquide, les molécules d'acides carboxyliques sont associées par deux du fait de la formation des **ponts Hydrogène**: On obtient ainsi des dimères.



2.2.2 – Solubilité dans l'eau

La solubilité des monoacides dans l'eau diminue avec le nombre d'atomes de carbone (leur poids moléculaire).

2.3 – Propriétés chimiques

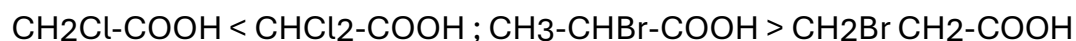
Elles sont responsables de la réactivité des acides carboxyliques et conduisent à la formation de leurs dérivés

2.3.1 – Propriétés acides

- A **25°C**, les solutions aqueuses d'acide carboxylique ont un **pH inférieur à 7**, elles **rougissent le papier pH**. Les acides carboxyliques sont des **acides faibles** car se dissocient partiellement en solution aqueuse suivant l'équation-bilan :



La force d'un acide carboxylique augmente avec son halogénéation.



- la **décarboxylation**

Elle consiste en l'élimination, d'une molécule de CO_2 d'une molécule d'acide carboxylique par rupture de la liaison C-C liant le groupe fonctionnel acide carboxylique au reste du squelette carboné suivant l'équation-bilan : **$\text{R} - \text{COOH} \rightarrow \text{R} - \text{H} + \text{CO}_2$**

- la **réaction avec les bases fortes** (alcane)

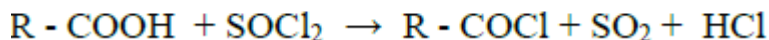
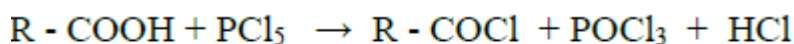
Les solutions d'acide carboxyliques sont dosées par celles de base forte telle l'hydroxyde de sodium suivant l'équation-bilan : **$\text{R} - \text{COOH} + (\text{Na}^+ + \text{OH}^-) \rightarrow \text{R} - \text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$** Exemple : $\text{CH}_3 - \text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$ (carboxylate de sodium)

2.3.2 – Formation des chlorures d'acyle



Le groupe fonctionnel chlorure d'acyle est :

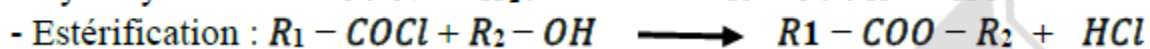
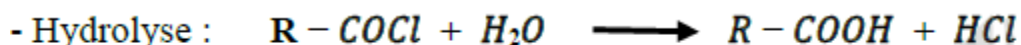
Ils sont obtenus par réaction d'un acide carboxylique avec un agent chlorurant tel que le pentachlorure de phosphore (PCl₅) ou le chlorure de thionyle (SOCl₂) selon les équations- bilans des réactions suivantes :



Nom chlorure d'acyle = chlorure de préfixe + an + oyle

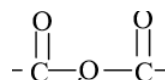
Exemples: *HCOCl* : Chlorure de méthanoyle = chlorure de méth + an + oyle

Les chlorures d'acyle sont plus réactifs que les acides carboxyliques. Leur réaction avec l'eau (ou hydrolyse) ou avec l'alcool (estérification) est **rapide, totale** et **exothermique**. Les équations sont :

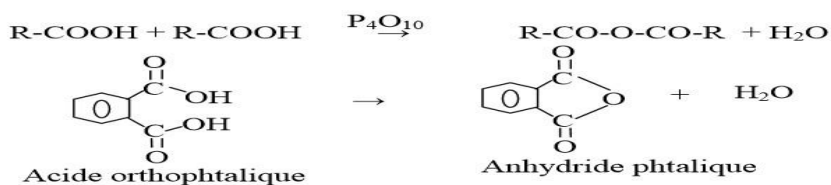


2.3.2 – Formation d'anhydrides d'acide : $C_nH_{2n-2}O_3$

Le groupe caractéristique anhydride d'acide est :



Ils sont obtenus par déshydratation intermoléculaire à haute température en présence d'un agent déshydratant (P₄O₁₀ : decaoxyde de tétraphosphore) entre deux molécules d'acides.



Nom anhydride d'acide = anhydride + nom acide

NB : dans le cas d'un anhydride dissymétrique, suivre l'ordre alphabétique des acides car.

Exemples :

CH₃-CH(CH₃)-CO-O-CO-CH(CH₃)-CH₃ : anhydride 2-méthylpropanoïque

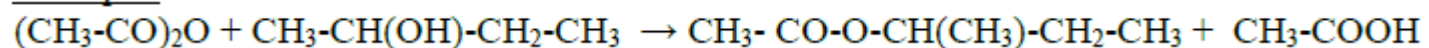
CH₃-OC-O-CO-CH₂-CH₃ : anhydride éthanoïque et propanoïque

Les anhydrides d'acide sont plus réactifs que les acides carboxyliques mais moins réactifs que les chlorures d'acyle. Leur hydratation conduit à l'acide de départ selon l'équation:



Leur réaction avec un alcool (estérification indirecte) donne un ester et un acide carboxylique et la réaction est **rapide** et **totale**.

Exemple :



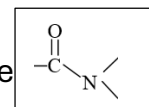
Anhydride éthanoïque + butan-2-ol Éthanoate de 1-méthylpropyle acide éthanoïque

2.3.5 – Formation d'amides : $C_nH_{2n+1}ON$

Une amide dérive d'un acide carboxylique par remplacement du groupe fonctionnel hydroxyle (-OH) par un groupe amine tel que : -NH₂, -NHR, -NR'R''

La formule du groupe fonctionnel amide est :

Il a une structure géométrique plane et est très stable chimiquement. Cette propriété lui permet de résister à l'eau et aux solutions diluées d'acide



Nom amide non substitué = préfixe + an + amide

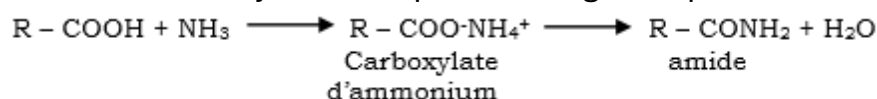
$H - CO - NH_2$: Méthanamide

$C_2H_5 - CO - NH_2$: propanamide = prop + an + amide (propylamide)

✓ Préparation des amides

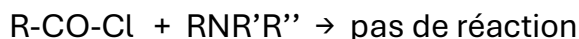
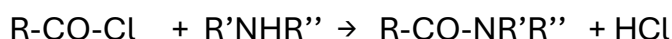
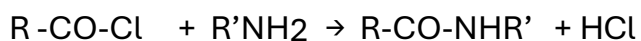
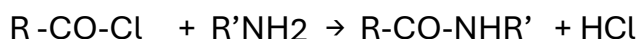
- A partir d'un carboxylate d'ammonium

Le carboxylate d'ammonium est obtenu par réaction de l'ammoniac sur un acide carboxylique suivie d'une déshydratation par chauffage lent pour former l'amide suivant les équations-bilans



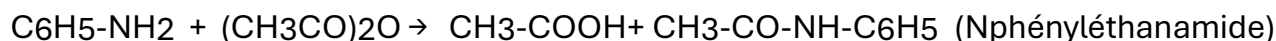
- A partir d'un chlorure d'acyle

La réaction est **rapide** et **totale**. La réaction entre le chlorure d'acyle et l'ammoniac ou les amines primaires ou secondaires donnent respectivement les amides non- ou mono- ou di-substitués.



- A partir d'un anhydride d'acide

La réaction est **totale** mais relativement moins rapide que la précédente, mais plus rapide que celle utilisant l'acide carboxylique. **Exemple** :



Cette réaction est utilisée pour synthétiser le paracétamol :

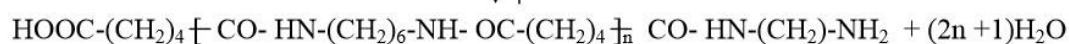


Cette réaction est parasitée par l'estérification lorsque c'est le groupe OH qui est concernée

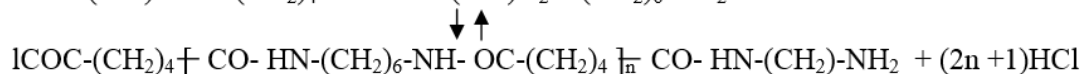
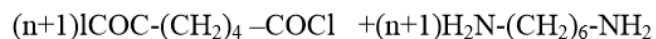
2.3.6 – Réactions de polycondensation

Elles permettent de synthétiser les polyamides qui sont des polymères dans lesquels le groupe amide est répété plusieurs centaines de fois tout au long de la chaîne.

Exemple : Le nylon 6-6 (polymère thermoplastique) est obtenu par réaction de polycondensation entre l'acide hexanedioïque et l'hexane-1,6-diamine suivant la réaction :



Pour accélérer cette réaction est lente, on utilise le dichlorure d'hexanedioyle plus réactif.



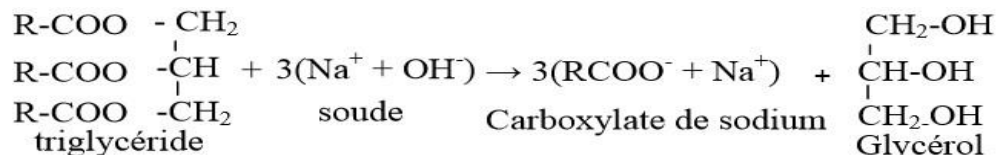
2.4 – La saponification a- Définition

La **saponification** est l'hydrolyse basique (NaOH, KOH) des triesters

La réaction de saponification est : - **totale**, - **lente**, - légèrement **exothermique**

Les corps gras ou triglycérides sont des triesters d'acide gras et du glycérol. L'action d'une base forte sur un triglycéride permet de fabriquer du savon industriellement.

L'équation-bilan de la réaction s'écrit :



b- Préparation du savon au laboratoire

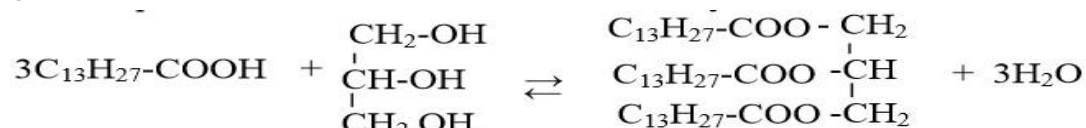
Elle se déroule en 4 étapes :

- l'**empâtage** qui consiste à mélanger les différents ingrédients (corps gras + soude + éthanol + eau). L'éthanol est un liant qui permet d'homogénéiser le mélange
- la **cuisson** qui consiste à porter le mélange réactionnel à ébullition pendant 30 min dans un bain-marie à une température $T \approx 90^\circ\text{C}$ (Le chauffage permet de gagner en temps).
- le **relargage** qui consiste à faire précipiter le savon dans une solution saturée d'eau salée (le savon y est peu soluble).
- le **lavage** qui consiste à reverser le savon filtré dans une solution d'eau salée pour le débarrasser des traces de soude (reprenre l'opération plusieurs fois).

Solution

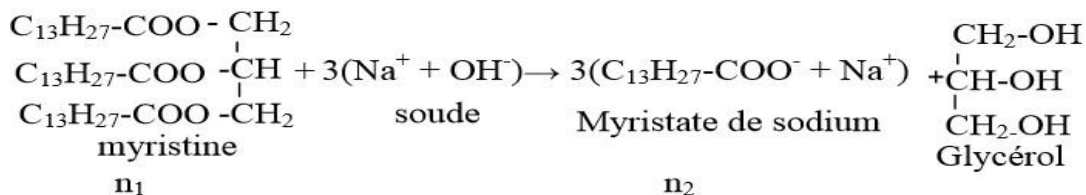
Protocole expérimental de préparation du savon au laboratoire

- Il doit commencer par la synthèse de la myristine à partir de l'acide myristique et du glycérol selon l'équation-bilan :



Procéder ensuite à :

- L'**empâtage** : Il introduit dans un ballon : 10g de myristine, 100ml d'éthanol et 10ml de la solution de soude. La réaction de saponification qui a lieu dans le mélange s'écrit :



- La **cuisson** : il porte le mélange réactionnel à ébullition pendant 30 min dans un bain- marie à une température $T \approx 90^\circ\text{C}$ pour gagner en temps.

- le **relargage** : après refroidissement, il ajoute le contenu du ballon dans 250 mL d'une

COURS DE CHIMIE TLES C-D SELON L'APC

solution saturée en NaCl pour précipiter le myristate de sodium (savon) formé.

- Le **lavage** : il doit reverser le savon filtré dans une solution d'eau salée pour le débarrasser des traces de soude. Pour finir, il essore le savon solide obtenu et le pèse pour procéder aux calculs

- Calcule de la masse **m₂ = m_{savon}** du savon obtenu, il recherche d'abord le réactif limitant

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1} = \frac{10}{722} = 1,39 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad \text{et} \quad \frac{n_{\text{so u d}}}{3} = \frac{E.V}{3} = \frac{5 \times 0,01}{3} = 3,33 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$n_1 < n_{\text{SOUDE}}$ donc la myristine est le réactif limitant. $M_{\text{savon}} = 250 \text{ g/mol}$; $\eta = 90\% = 0,9$ Il applique la relation du rendement :

$$\eta n_1 = \frac{n_2}{3} \leftrightarrow \frac{\eta m_1}{M_1} = \frac{m_2}{3M_2} \leftrightarrow m_2 = \frac{3\eta m_1 M_2}{M_1}$$

$$\text{AN : } m_2 = m_{\text{savon}} = 9,33 \text{ g}$$

Calcul de l'indice de saponification **m' = m_{NaOH}** nécessaire pour saponifier 1g de savon myristine ($m'' = 1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$)

- Il applique la relation des quantités de matières lorsque les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques (KOH remplace NaOH si la base utilisée est KOH)

$$n_{\text{myr}} = \frac{n_{\text{NaOH}}}{3} \leftrightarrow \frac{m''}{M_{\text{myr}}} = \frac{m_{\text{NaOH}}}{3} \longrightarrow m_{\text{NaOH}} = \frac{3 \times M_{\text{NaOH}} \times m''}{M_{\text{myr}}}$$

$$\text{AN : } m_{\text{NaOH}} = \frac{3 \times 39,997 \times 1}{723} = 0,1659 \text{ donc } m' = m_{\text{NaOH}} = 0,1659 \text{ g} = 165,9 \text{ mg}$$

Donc pour saponifier 1kg de myristine, Nama doit utiliser 165,9 g de soude